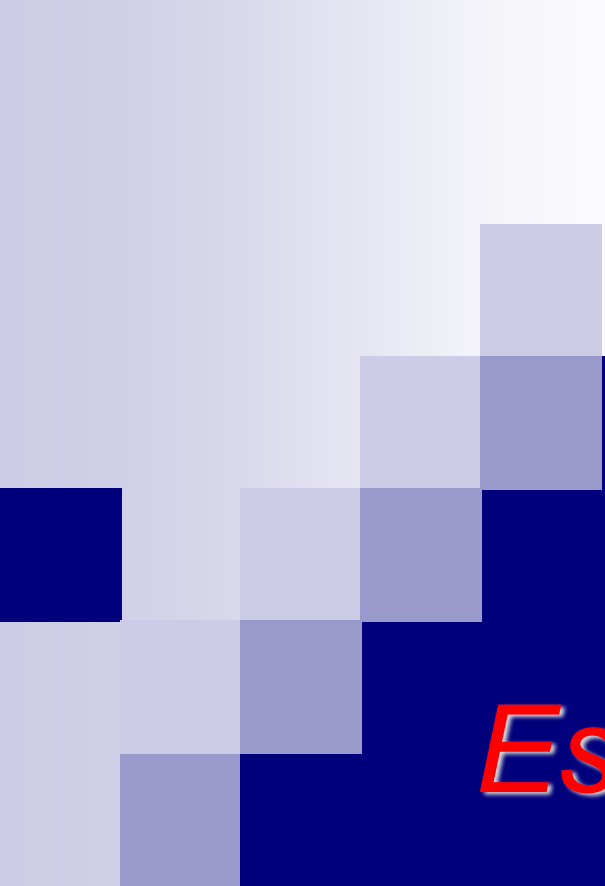


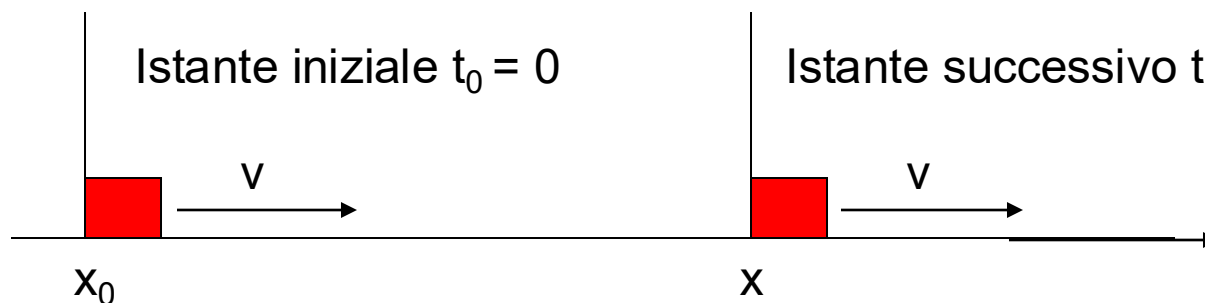


Esercizi Cinematica *1-dimensionale*

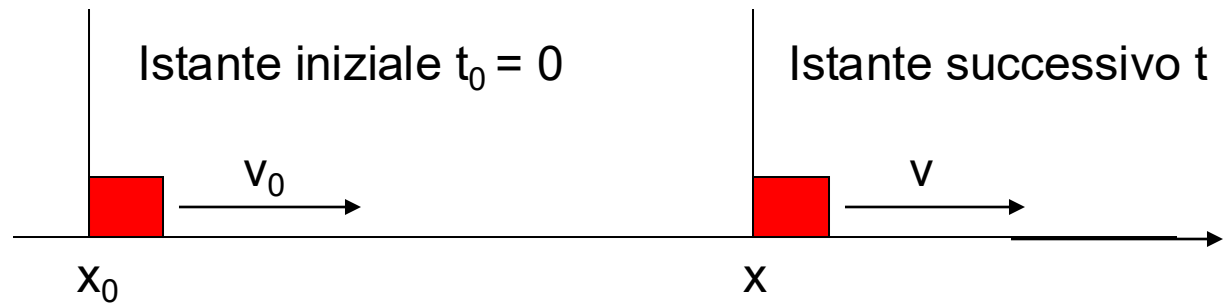
MOTO RETTILINEO UNIFORME

$$a = 0, v = \text{cost}, x = x_0 + vt$$

Posizione iniziale



Moto Uniformemente Accelerato



$$a = \text{cost.}$$

$$v = v_0 + at$$

Velocità iniziale

$$x = x_0 + v_0 t + at^2/2$$

Posizione iniziale

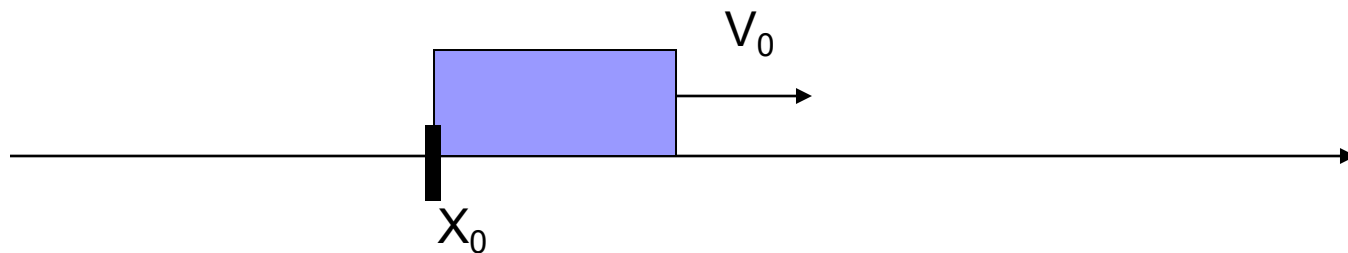
$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

Qualche consiglio per evitare problemi...

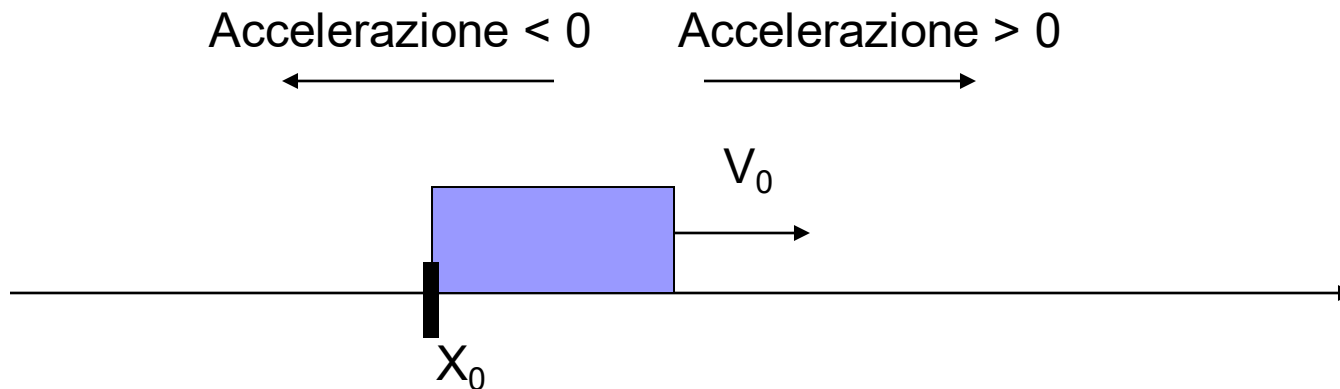
- Capire che tipo di problema avete davanti: moto rettilineo, circolare, se ci sono forze di attrito, se il moto è accelerato o no... **questo vi permette di capire quali formule dovete usare ;-)**
- Rispondete alle domande **UNA ALLA VOLTA**... Le risposte vanno date in un ordine preciso...
- Dividete quindi il problema in pezzi in base all'ordine delle domande

- Una lista con i dati iniziali
- Portare le unità di misura nel sistema MKS (se non è espressamente richiesto il contrario)
- Fare un bel disegno esplicativo (non artistico); indicare punti iniziali e finali (se ci sono), **le direzioni e i versi delle velocità, accelerazioni e forze...**
- Se necessario, fate un nuovo disegno per ogni nuovo pezzo del problema...
- Nel disegno fate attenzione ai versi di velocità, accelerazioni e forze...

- Poniamo di dover studiare il moto di un'automobile che si muove di moto rettilineo.
- **Cominceremo col definire un verso per il moto** (ad esempio da sinistra verso destra).
- Indicheremo ad esempio il punto iniziale (x_0),
- o magari la velocità iniziale (v_0), la velocità finale eccetera eccetera...
- In definitiva, cercheremo di indicare ciò che sappiamo, ciò che accade nel moto e ciò che vogliamo scoprire



- Se vogliamo aggiungere un'accelerazione dovremo capire se è diretta in verso positivo (da sinistra a destra) o negativo (da destra a sinistra)...
- Ciò determina se il segno dell'accelerazione nelle equazioni è + o - (vedremo degli esempi con l'accelerazione di gravità)
- Lo stesso vale per forze, altre velocità ecc

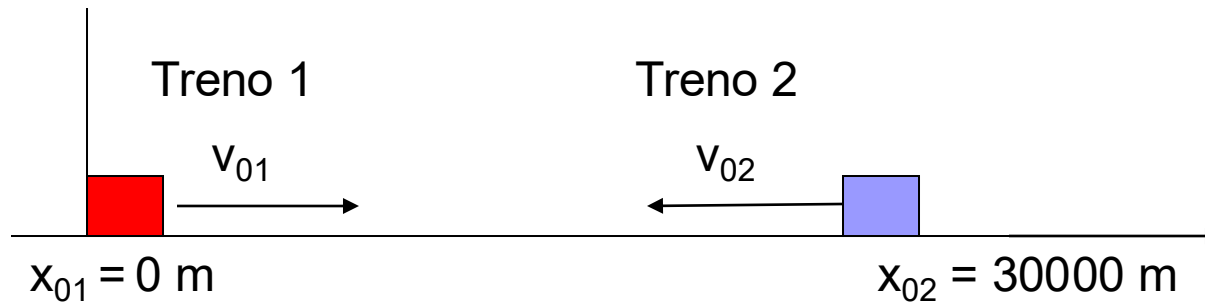


Esercizio (traccia)

- Due treni partono da due stazioni distanti 30.0 km dirigendosi l'uno verso l'altro rispettivamente alla velocità costante di $v_1 = 50.0$ km/h e $v_2 = 70.0$ km/h. Dopo quanto si incontrano?

Esercizio (soluzione)

- Facciamo un disegno per chiarirci le idee....



- Strada piana e rettilinea $\rightarrow$ moto rettilineo uniforme velocità costante
- Dati iniziali:

Treno 1:

$$v_{01} = 50 \text{ km/h} = 13.9 \text{ m/s}$$

$$\text{pos. iniz. } x_{01} = 0$$

Treno 2 :

$$v_{02} = 70 \text{ km/h} = 19.4 \text{ m/s}$$

$$\text{pos. iniz. } x_{02} = 30 \text{ km} = 30000 \text{ m}$$



- I 2 treni si muovono con velocità costanti ma di verso opposto

- Leggi orarie:

1. $v_{01} = \text{costante}; x_1(t) = x_{01} + v_{01} \cdot t$

2. $v_{02}(t) = \text{costante}; x_2(t) = x_{02} - v_{02} \cdot t$

Qual è la condizione per cui le macchine si incontrano?

Devono stare ad un determinato istante di tempo nella medesima posizione rispetto all'origine degli assi:

$$x_1(t) = x_2(t)$$

$$v_{01} * t = x_{02} - v_{02} * t$$

Risolviamo un'equazione di primo grado in t

Avremo come soluzione:

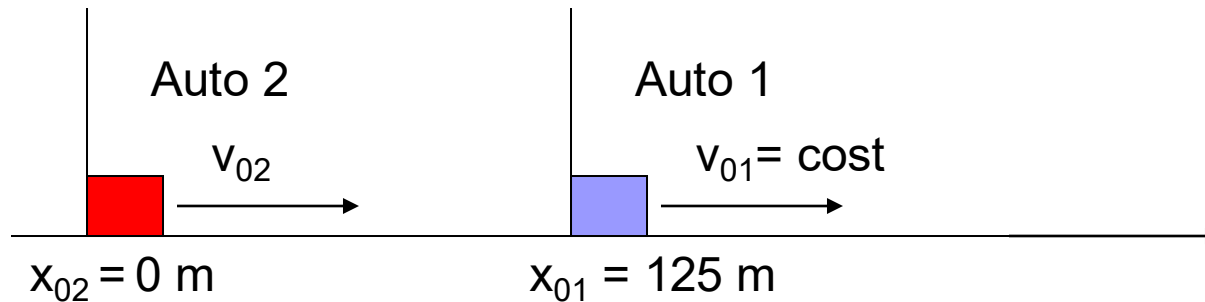
$$t = 901 \text{ s}$$

I due treni si incontreranno dopo circa 900 secondi

Esercizio (traccia)

- Un'automobile viaggia su una strada piana e rettilinea alla velocità costante di 72 km/h.
 - Ad un certo istante una seconda auto parte da ferma da un punto a 125 metri dietro la prima auto con un'accelerazione costante di 2 m/s^2 .
1. L'istante e la posizione in cui la seconda auto raggiunge la prima
 2. L'istante e la posizione in cui le velocità sono le stesse
 3. Qual è la velocità della seconda macchina quando raggiunge la prima?

Esercizio (soluzione)



- Strada piana e rettilinea $\rightarrow$ moto rettilineo

- Dati iniziali:

Auto 1:

vel. iniz. $v_{01} = 72 \text{ km/h}$ costante,

pos. iniz. $x_{01} = 125 \text{ m}$

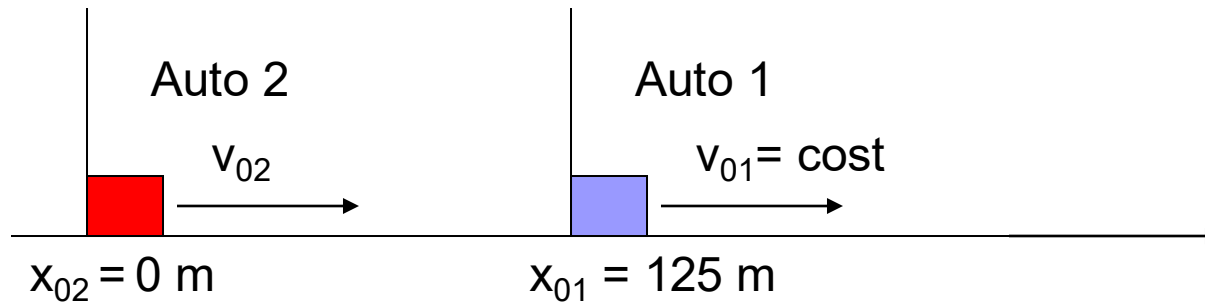
Auto 2:

vel. iniz. $v_{02} = 0$, pos. iniz. $x_{02} = 0$

acc. $a_0 = 2 \text{ m/s}^2$ costante

Esercizio (soluzione)

- Facciamo un disegno per chiarirci le idee....



- Strada piana e rettilinea $\rightarrow$ moto rettilineo

- Dati iniziali:

Auto 1:

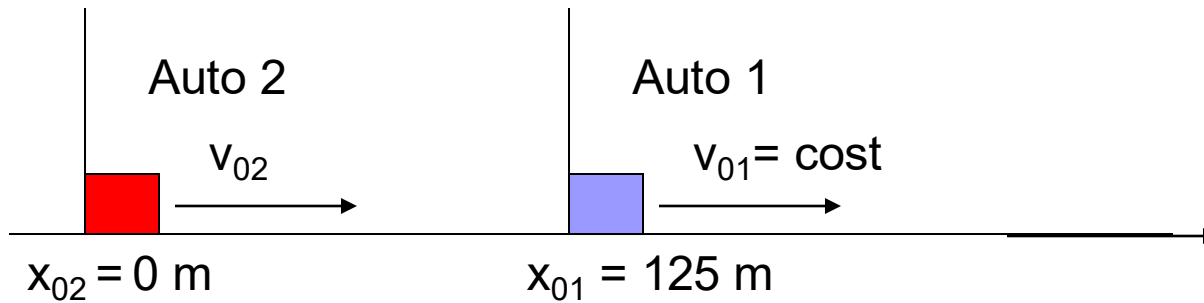
vel. iniz. $v_{01} = 72 \text{ km/h} = 72/3.6 \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$,

pos. iniz. $x_{01} = 125 \text{ m}$

Auto 2:

vel. iniz. $v_{02} = 0$, pos. iniz. $x_{02} = 0$

acc. $a_0 = 2 \text{ m/s}^2$ costante



- Le velocità e l'accelerazione sono nel verso positivo dell'asse

- Leggi orarie:

1. $v_{01} = \text{costante}, x_1(t) = x_{01} + v_{01} \cdot t$

2. $v_2(t) = v_{02} + a_0 \cdot t = a_0 \cdot t$

3. $x_2(t) = x_{02} + v_{02} \cdot t + a_0 \cdot (t)^2 / 2 = a_0 \cdot (t)^2 / 2$

Qual è la condizione per cui le macchine si incontrano?

Devono stare ad un determinato istante di tempo nella medesima posizione rispetto all'origine degli assi:

$$x_1(t) = x_2(t)$$

$$x_{01} + v_{01} * t = a_0 * (t)^2 / 2$$

$$a_0 * (t)^2 / 2 - v_{01} * t - x_{01} = 0$$

Risolviamo un'equazione di secondo grado in t

Avremo 2 soluzioni:

$$t_1 = -5 \text{ s}$$

$$t_2 = 25 \text{ s}$$

La posizione in cui si incontrano sarà:

$$x = x_{01} + v_{01} * t_2 = 125 + 25 * 20 = 625 \text{ m}$$

Esercizio

L'istante e la posizione il cui le velocità sono le stesse

$$v_1 = v_2$$

$$v_{01} = a_0 * t$$

$$t_v = 20/2 \text{ s} = 10 \text{ s}$$

$$x_1(t_v) = x_{01} + v_{01} * t_v = 125 + 20 * 10 = 325 \text{ m}$$

$$x_2(t_v) = a_0 * (t_v)^2 / 2 = 100 \text{ m}$$

Esercizio (soluzione)

Qual è la velocità della seconda macchina quando raggiunge la prima?

La seconda auto raggiunge la prima dopo $t = 25 \text{ s}$.

Quindi:

$$v_2(25) = a_0 * t = 50 \text{ m/s}$$